

**COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)**

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 07 SERRURERIE – ESCALIER METALLIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61
archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88
contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES
Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98
viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE
Tel: 05 62 30 83 33
acm@acm-sarl.fr

SOMMAIRE

7.1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE	2
7.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX	2
7.2.1 LIMITE DES PRESTATIONS	2
7.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET DISPOSITIONS GENERALES	3
7.3.1 BASES DE CALCUL, NORMES ET REGLEMENTS.....	3
7.4.1 CONTRÔLE ET ESSAIS.....	3
7.5.1 COORDINATION - RESERVATIONS - PERCEMENTS – SCHELLEMENTS	3
7.6.1 NETTOYAGE DU CHANTIER.....	3
7.7.1 MATERIAUX	4
7.8.1 BUREAU DE CONTROLE.....	4
7.9.1 CONTRÔLE ET ESSAIS DES MATERIAUX.....	4
7.10.1 CALCULS – PLANS D'EXECUTION.....	4
7.11.1 EXECUTION DES TRAVAUX-GENERALITES	4
7.12.1 NORMES ET REGLEMENTS.....	4
7.13.1 LES TRAVAUX DE FERMETURE COMPRENDONT AU MINIMUM :	5
7.14.1 LES TRAVAUX COMPRENNENT :	5
7.15.1 QUINCAILLERIE.....	5
7.16.1 VITRAGES.....	6
7.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES	7
7.17.1 PORTES METALLIQUES DES LOCAUX TECHNIQUES	7
7.18.1 PORTES METALLIQUES INTERIEURES.....	7
7.19.1 PORTES METALLIQUES BARDEES DES CELLIERS	7
7.20.1 GARDE CORPS COURSIVES	7
7.21.1 GARDE CORPS LOGGIAS.....	8
7.22.1 RAMPES METALLIQUES POUR ESCALIERS BOIS.....	9
7.23.1 ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL	9
7.24.1 BOITES AUX LETTRES.....	9

7.1. GENERALITES MISE EN ŒUVRE

7.1.1 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux de SERRURERIE – ESCALIER METALLIQUE pour la création d'un COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX à Ferrières sur Ariège, 09000, pour l'OPH de l'Ariège, définis par les documents graphiques joints au dossier.

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura à sa charge toutes les prestations et fournitures pour l'achèvement complet des ouvrages conformément aux Règles de l'Art; il devra exécuter tous les travaux nécessaires à la terminaison et à la livraison en parfait état des ouvrages définis non limitativement par les plans et le C.C.T.P. ci-après et cela sans qu'il puisse prétendre à aucune majoration de prix pour raison d'erreurs ou d'omissions dans les pièces du dossier.

Il appartient à l'entrepreneur du présent lot de prendre connaissance des plans et C.C.T.P. des autres corps d'état afin de pouvoir déterminer et estimer les prestations lui incombant.

7.2.1 LIMITE DES PRESTATIONS

Les travaux du présent lot concernent non limitativement la réalisation des ouvrages suivants :

- Portes métalliques des locaux techniques
- Garde-corps des coursives et des loggias
- Rampe sur escalier bois
- Escalier métallique hélicoïdal
- Boîtes aux lettres

7.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET DISPOSITIONS GENERALES

Le présent chapitre traite de l'ensemble des travaux de serrurerie

7.3.1 BASES DE CALCUL, NORMES ET REGLEMENTS

Outre les prescriptions particulières contenues dans la présente notice, les calculs seront soumis aux règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la remise des offres.

- règles NV 67 révisées 84
- DTU 36.1, 37.1 et 39
- règles TH de calcul de déperditions de base des bâtiments
- règles THK 77
- règles THG 77
- règles de calcul des constructions pour ce qui concerne les charges d'exploitation des bâtiments et charges dues aux forces de pesanteur.
- aux certificats d'agrément et avis techniques du CSTB.
- aux normes françaises de l'AFNOR
- aux normes NFP 24.101 à 24.351 pour ce qui concerne la menuiserie et NF B 32.002 à 32.003, NF P 78.301 à 78.445, P 78 101 pour les vitrages.
- aux normes et règlements acoustique
- aux règles de sécurité contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

7.4.1 CONTRÔLE ET ESSAIS

Avant exécution des travaux, l'entreprise adjudicataire devra indiquer au Maître d'œuvre la provenance des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi données par ces derniers.

Les différents échantillons de tous les matériaux seront remis au Maître d'Œuvre et soumis avant commencement des travaux au contrôle des concepteurs. Tous les essais, contrôles et études nécessités par les travaux ou demandés par le Maître d'Ouvrage ou l'Architecte seront effectués par un organisme proposé par l'entreprise et agréé par l'architecte, les frais en résultant étant à la charge de l'entreprise.

7.5.1 COORDINATION - RESERVATIONS - PERCEMENTS – SCELLEMENTS

L'entrepreneur est tenu d'obtenir du Maître d'Œuvre ou des entrepreneurs chargés des autres corps d'état toutes les prescriptions, descriptions et renseignements sur les ouvrages pouvant avoir une relation avec ceux du présent lot.

Il devra donner toutes les indications et plans de détail nécessaires pour les réservations à laisser par l'entrepreneur de gros œuvre. Au cas où ces indications n'auraient pas été données en temps voulu, les refouillements et percements devront être exécutés par le titulaire du présent lot.

Il est à rappeler que les trous, percements et scellements effectués dans les parties porteuses existantes, dans les cloisons ou dans les parties non porteuses de la construction sont à la charge de l'entrepreneur chargé du présent lot.

Il devra travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs chargés des autres corps d'état pour faciliter la coordination et l'exécution des travaux.

7.6.1 NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entrepreneur est tenu de laisser les ouvrages qu'il a exécutés en un état tel que le corps d'état qui lui succède puisse exécuter son travail sans suggestions supplémentaires.

7.7.1 MATERIAUX

La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en œuvre et l'exécution des ouvrages devront être conformes à la liste du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. Les prescriptions et les marques des matériaux sont données à titre indicatif. Les entrepreneurs pourront utiliser des produits de marque différente dès lors que ceux-ci sont similaires et de qualité équivalente et qu'ils auront reçu le visa de l'Architecte après présentation des échantillons.

Il est bien entendu que l'emploi de procédé, produits ou matériaux non traditionnels ne peut être admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis technique du CSTB et dans tous les cas où un accord des assurances de responsabilité biennale ou décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit justifier cet accord.

7.8.1 BUREAU DE CONTROLE

L'entrepreneur sera tenu, avant exécution de ses travaux, de faire approuver par le bureau de contrôle, ses plans, détails et notes de calculs correspondant aux plans fournis par le Maître d'Œuvre. Il se conformera aux décisions qui pourront être prises après analyse, sans pour autant que le montant de son marché puisse être remis en question.

7.9.1 CONTRÔLE ET ESSAIS DES MATERIAUX

Les contrôles et essais suivants pourront être demandés par le Maître d'ouvrage, l'Architecte ou le Bureau de Contrôle. Ils seront à la charge de l'entreprise.

- Essai de résistance des menuiseries
- Epreuves d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent
- Essai de solidité des clôtures et gardes corps.
- Essai de résistance des caillebotis et barreaudages métalliques.

7.10.1 CALCULS – PLANS D'EXECUTION

L'entrepreneur chargé du présent lot établira tous les calculs et les plans d'exécution nécessaires à la réalisation des ouvrages y compris détails de menuiseries.

Il devra soumettre les plans et calculs à l'agrément du Maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle dans un délai de trois semaines suivant la réception de son ordre de service. Ces plans devront respecter les dispositions des plans établis par l'architecte, sauf accord de ce dernier sur d'éventuelles variantes proposées.

Aucun ouvrage ne sera entrepris sans accord du Maître d'Œuvre sur ces plans et détails.

L'approbation des plans ne diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.

7.11.1 EXECUTION DES TRAVAUX-GENERALITES

L'entrepreneur chargé du présent lot devra soumettre pour accord tous les plans de détail et les échantillons qui seraient jugés nécessaires. La consistance des travaux définie dans les généralités ci - après est donnée à titre indicatif.

L'entrepreneur devra au minimum tous les travaux annexes et accessoires de chaque nature d'ouvrage décrit au chapitre spécifications particulières.

7.12.1 NORMES ET REGLEMENTS

Les spécifications techniques ne sont en rien limitatives.

L'entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation complète des ouvrages composant son offre, et ce suivant les réglementations et normes en vigueur.

Outre les prescriptions techniques particulières contenues dans la présente notice, le mode et la qualité de l'exécution seront soumis aux règles, normes, DTU et prescriptions en vigueur à la remise des offres.

- DTU 36.1, 37.1 et 39
- Documents publiés par le CSTB

- Normes françaises de l'AFNOR
- Normes françaises applicables aux travaux de menuiseries métallique, accessoires et produits entrant dans la composition du présent marché.
- Avis techniques du CSTB correspondant aux différents matériaux mis en œuvre.
- Prescriptions techniques et administratives du REEF.

7.13.1 LES TRAVAUX DE FERMETURE COMPRENDONT AU MINIMUM :

- Les études techniques
- Les dessins d'exécution
- Les plans de réservation
- Les dispositions pour reprendre correctement les efforts transmis par les fermetures au niveau des fixations.
- La fourniture et le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et le réglage des fermetures.
- La fourniture et la pose des quincailleries, des systèmes de manœuvre, d'équilibrage, de suspension, de guidage, de verrouillage
- La fourniture et la pose des organes de fixation.
- Les retouches de protection anticorrosion sur les fermetures peintes ou vernies en usine
- La fourniture et la mise en place des échafaudages.

7.14.1 LES TRAVAUX COMPRENNENT :

- Les études, les dessins d'exécution et de détail des ouvrages.
- La fourniture des produits, profils d'aluminium et articles métalliques ou en matériaux de synthèse entrant dans la composition des menuiseries, coffrages et tout ouvrage métallique.
- Les traitements de préservation et les protections de tous les profilés.
- La fabrication en atelier, éventuellement la fourniture, le transport à pied d'œuvre, le stockage, la pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des ouvrages métalliques.
- Le tracé de la cloison où est incorporé un ouvrage de menuiserie (huisserie poteau) et la vérification de ce tracé.
- La fourniture et pose des huisseries et bâtis.
- La fourniture et la pose des grillages et barreaudages.
- La fourniture et la pose des portails et portillons métalliques
- La fourniture et la pose des gardes corps des passerelles.
- L'indication des réservations de trous et scellements.
- L'exécution des scellements à sec à l'aide de chevilles plastiques, chevilles à expansion, douilles autoforeuses, etc...
- La fourniture et la pose de caillebotis métalliques
- Les mises en jeu, réglages et ajustages des menuiseries.
- La fourniture et la pose des quincailleries.

7.15.1 QUINCAILLERIE

La nature et la qualité des quincailleries seront conformes aux normes NFP et FNQ.

Les dimensions, le nombre et le mode de fixation des quincailleries doivent être choisis en fonction des efforts qui les sollicitent.

La pose des quincailleries courantes sera généralement faite par vis avant pose, les pièces mobiles des articles de quincaillerie seront lubrifiées.

Les organes de fixation des dormants sont disposés de telle manière qu'ils n'apparaissent ni sur l'enduit ni sur le cochonnet du bâti après habillage.

Pose des organes de rotation.

- Lames de paumelles et fiches encastrées.
 - Branches de pentures posées en applique.
- Pose des organes de fermeture.

- Les entailles et mortaises nécessitées par la pose des organes de fermeture doivent être réalisées au plus juste pour altérer le moins possible la résistance, la durabilité et l'étanchéité des menuiseries tout en permettant une manœuvre facile des parties mobiles.
Les articles de quincailleries seront posés suivant les spécifications du fabricant.

7.16.1 VITRAGES

Les différents vitrages seront mis en œuvre dans les conditions prévues au DTU 39.4 et les diverses instructions du fabricant.

Les dimensions des vitrages sont déterminées en fonction des dimensions à fond de feuillures, des supports et jeux à réserver en tenant compte des tolérances des châssis.

La découpe sera franche et sans éclats. Tout vitrage sera posé avec cales d'assise et périphériques appropriées; la pose des vitrages ne pourra se faire que dans des feuillures ayant reçu une couche d'impression.

Les garnitures d'étanchéité devront rester suffisamment souples pour permettre les mouvements différentiels entre vitrage et châssis sans rupture de l'étanchéité choisie en fonction des exigences propres au vitrage.

L'entrepreneur chargé du présent lot devra la signalisation des vitrages pendant la durée des travaux ainsi que le remplacement de ceux cassés et ce jusqu'à la réception des travaux.

Il devra veiller à ce que ces vitrages ne reçoivent pas en cours de travaux des projections de ciment ou peinture silicates ou jets d'étincelles ou de soudures qui les attaqueraient superficiellement.

Avant réception des travaux, les vitrages devront être nettoyés en veillant toutefois aux risques de rayures par poussières abrasives (ciment ou autres).

7.3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

7.17.1 PORTES METALLIQUES DES LOCAUX TECHNIQUES

Fourniture et pose de portes métalliques de degré cf.1h.
Bloc porte double vantaux tiercée, largeur 125cm, en tôle acier galvanisée double face isolante avec porte à un vantail à 0.90 de passage libre.
Garniture et béquille en aluminium anodisé naturel.
Seuil rapporté en aluminium extrudé avec rejet et goutte d'eau.
Les portes s'ouvriront vers l'extérieur et seront équipées d'un canon avec bouton moleté intérieur avec clé identique pour toutes les portes métalliques.
Butée bas de porte.
Ferme porte et sélecteur de ferme porte.
Dimensions 1.25mx2.25m de hauteur.
Finition Ral 7023(gris béton) pour se fondre au maximum dans la couleur des façades.

Localisation

Porte des locaux vélos, chaufferie et TGBT.

7.18.1 PORTES METALLIQUES INTERIEURES

Fourniture et pose de portes métalliques sans degré cf.
Porte métallique double vantaux tiercée, largeur 125cm, en tôle acier sur cadre cornière avec porte à un vantail à 0.90 de passage libre.
Garniture et béquille en aluminium anodisé naturel.
Ouverture vers l'extérieur. Butée bas de porte.
Dimensions 1.25mx2.25m et 0.80mx2.25m.
Finition Ral 7023 (gris béton).

Localisation

Porte intérieure dans local vélos, compteurs d'eau et courant faible.

7.19.1 PORTES METALLIQUES BARDEES DES CELLIERS

Fourniture et pose de portes métalliques constituées des éléments suivants :
Dormant en tôle acier cornière 50mm fixé en tête et en pied, hauteur 235cm .
Ouvrant en cardé cornière métallique 45mm, toute hauteur, 3 gonds minimum, traverses intermédiaire pour la fixation des lames de bardage 45x45mm en remplissage, espacée de 2mm comme le reste du bardage en façade. Pose à charge du présent lot, fourniture par le lot 00 ou 03.
Ouverture vers l'extérieur. Dimensions 0.80mx2.35m
Finition Ral 7016 (gris anthracite).

Localisation

Porte des celliers dans les loggias.

7.20.1 GARDE CORPS COURSIVES

Fourniture et pose de garde-corps en métal galvanisé, conformément aux plans de détail joints, composé des éléments suivants :

- Lisse basse en fer plat 50x15mm.
- Lisse haute en cornière 50x15mm.
- Barreaudages vertical composé de tubes en acier plein diamètre 13mm, espacés de 110mm maxi, hauteur totale 101mm.

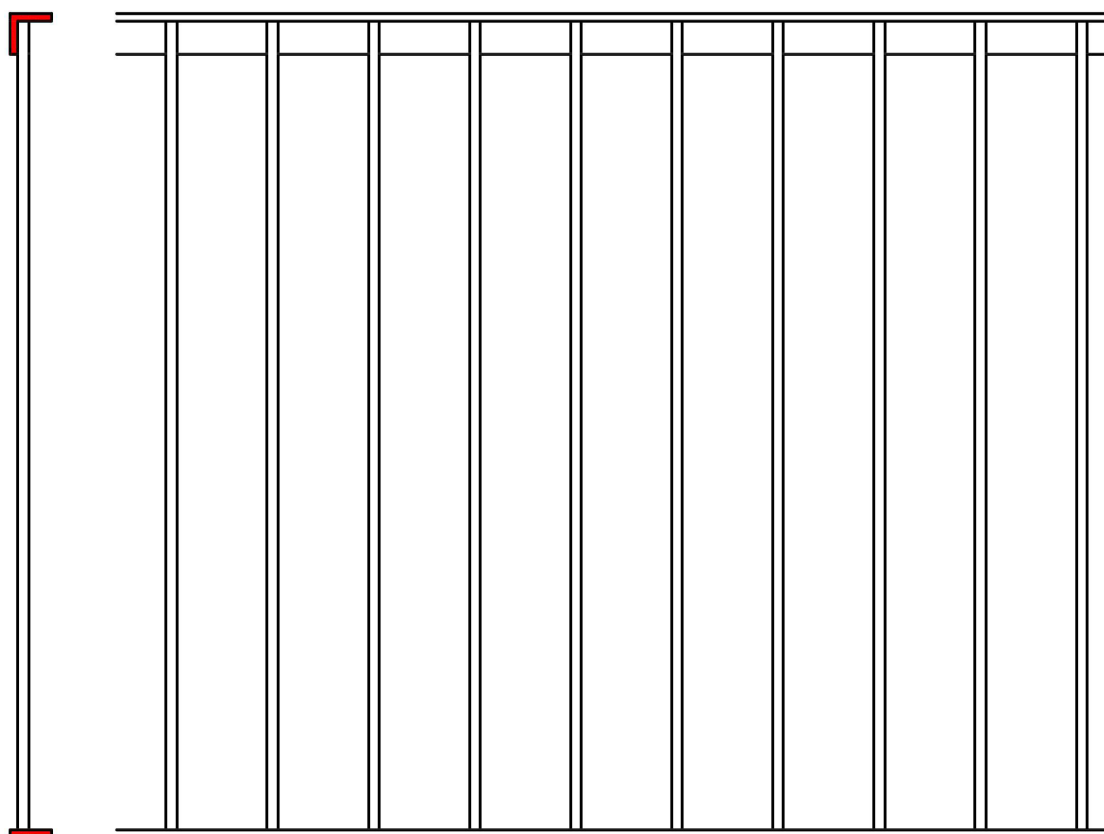
- Poteau raidisseurs suivant nécessité en fer plats ou cornières 50x15mm, une unité par travée (2.77m).

Ensemble soudé et fixé en pied sur les coursives en bois et entre poteaux tous les 2m77.
Finition galvanisé à chaud.

Nota : les section proposées ici sont données à titre indicatif et feront l'objet d'une vérification par le calcul, qui sera validée par le bureau de contrôle et le maître d'œuvre avant réalisation. Un prototype de garde-corps de 1ml sera mis en situation sur chantier pour validation par les différents intervenants.

Localisation

Garde-corps des coursives R+1 et R+2



Principe garde-corps des coursives

7.21.1 GARDE CORPS LOGGIAS

Fourniture et pose de garde-corps en métal galvanisé, conformément aux plans de détail joints, composé des éléments suivants :

- Lisse basse en fer plat 50x15mm.
- Lisse haute en cornière 50x15mm + main courante en bois vissée.
- Barreaudages vertical composé de tubes en acier plein diamètre 13mm, espacés de 110mm maxi, hauteur totale 101mm.
- Poteau raidisseurs suivant nécessité en fer plats ou cornières 50x15mm, deux unités maximum par travée (5.5m).

Ensemble soudé et fixé en pied sur les sols bétons des loggias et entre parois latérales composé de bardage bois ou autre finition. Finition galvanisé à chaud.

Exception : Retour en L des garde-corps d'angle des loggias T2

Localisation

Garde-corps des loggias R+1 et R+2, logements T2 et T3

7.22.1 RAMPES METALLIQUES POUR ESCALIERS BOIS

Fourniture et pose de rampes de deux côtés de chaque travée de l'escalier droit qui franchit un niveau ; réalisé en métal galvanisé, conformément aux plans de détail joints, composé des éléments suivants :

- Lisse basse en fer plat 50x15mm vissée sur le limon bois.
- Lisse haute en cornière 50x15mm.
- Barreaudages vertical composé de tubes en acier plein diamètre 13mm, espacés de 110mm maxi.
- Poteau raidisseurs suivant nécessité en fer plats ou cornières 50x15mm.

Hauteur, débordement en tête et en pied d'escalier selon réglementation accessibilité.

Ensemble soudé et fixé en pied. Finition galvanisé à chaud.

Localisation

Rampes droite et gauche des deux escaliers droits superposés

7.23.1 ESCALIER METALLIQUE HELICOIDAL

Fourniture et pose d'un escalier secondaire métallique.

Ensemble en acier galvanisé, en colimaçon, 2 étages à monter, hauteur à franchir ± 280 Cm par niveau, diamètre hors tout ± 260 cm, marches métallique sans contremarches, antidérapant, avec recouvrement des marches conforme à la norme, rambarde en barreaudage vertical en fer rond, idem gardes corps des coursives, paliers d'arrivées et toutes sujétions.

Finition galvanisé à chaud.

Localisation

Angle nord-ouest de la coursive suivant plans joints.

7.24.1 BOITES AUX LETTRES

Fourniture et pose de boites aux lettres standard, métalliques, suivant réglementation nationale.

Fixation invisible à la paroi.

Localisation

Au rdc du bâtiment dans la niche ménagée à cet effet, suivant plan joints.

7.25.1 CLOTURE ACIER GALVANISE ET BOIS

Fourniture et pose d'une Clôture avec ossature en acier galvanisé soudé et boulonné sur platines spitées dans la maçonnerie. Carrelet Bois section 45mm x 45mm repris en trois points dans la structure principale à l'aide de vis en Acier inoxydable.

Calepinage des bois 45 mm x 45 mm tous les 22 mm

Hauteur de l'ensemble 1.40 m

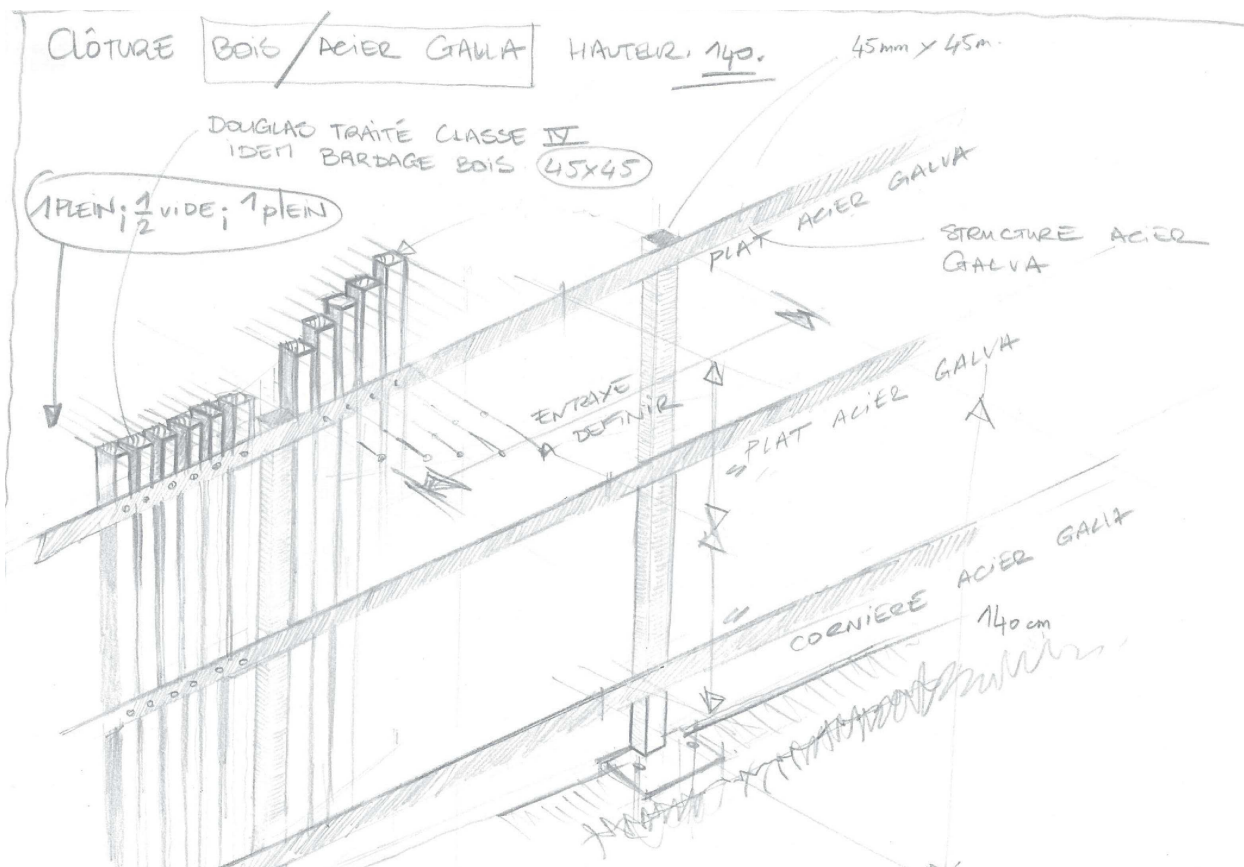
Poteau en acier galvanisé avec platine soudée spitée tous les 1m50

Lisse en acier galvanisé plat section 40 mm x 5 mm

Cornière de contreventement section 40 mm x 40 mm x 3 mm

Localisation

Sur la limite sud de la parcelle, Voir plan masse



FIN